



COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS EN LA MODELACIÓN NUMÉRICA DE LA SOCAVACIÓN LOCAL EN PILAS DE PUENTES.

IGNACIO ANDRÉS VARGAS JARA

Memoria para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Alonso Pizarro Valdebenito

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2022

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS EN LA MODELACIÓN NUMÉRICA DE LA
SOCAVACIÓN LOCAL EN PILAS DE PUENTES.

IGNACIO ANDRÉS VARGAS JARA

Memoria para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Alonso Pizarro Valdebenito

Profesor Comisión: Hernán Alcayaga Saldías

Profesor Examinador: Vladimir Alarcón Calderón

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2022

*Dedico especialmente esta
memoria a mi abuelo
Dagoberto Jara, como también
a mis padres, hermanos,
pareja y abuelas por sus
apoyos y enseñanzas*

Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer a mi madre por su constante apoyo y enseñarme que cuando la vida se dificulta no hay que decaer. A mi padre, por ayudarme siempre con su inteligencia y apoyo incondicional. A mis hermanos que me ayudan con sus consejos y experiencias. A mis abuelos que me criaron y formaron el hombre que soy. A mi pareja, que fue mi pilar fundamental entregando su ayuda y cariño.

También agradecer a mi profesor guía Alonso Pizarro, que siempre me brindo su apoyo y me entrego toda su confianza para lograr esta investigación. A mis amigos cercanos, que siempre me entregaron momentos de alegrías los cuales me ayudaron a poder relajarme y concentrarme en el transcurso de esta memoria.

Para todos ellos, muchísimas gracias.

RESUMEN

En esta memoria de título, el objetivo fue realizar un análisis y comparación en la modelación numérica de la socavación local utilizando tanto la metodología clásica del MOP 2020, así como también la metodología innovadora con el programa ScourAPP. Para ello se analizaron primeramente los antecedentes del sistema utilizado en Chile para el estudio de la socavación local, “Manuel de Carreteras Vol. N°3”; luego se estudió la metodología que plantea el programa innovador “ScourAPP”. Además, se explicó en que consiste el programa propiamente tal y los factores que inciden al momento de cálculo, los cuales se diferencian del primero. Por otro lado, se utilizó un caso numérico simplificado para comparar ambas metodologías en el cálculo de la socavación local y finalmente, se compararon los resultados. Las principales conclusiones indican que la metodología utilizada actualmente entrega resultados conversadores y poco reales, debido a que no se consideran todos los factores que influyen realmente en la socavación local de un puente, impidiendo tener un conocimiento real de la dinámica erosiva de las pilas de puentes y de su vida útil.

ABSTRACT

In this thesis, the objective is to analyze and compare the numeric modelling of the local scouring using the MOP 2020 classic methodology, as well as the innovative methodology with the ScourAPP program, to that end, the background of the system used for the local scouring “Manual de Carreteras Vol. N°3” (Highways Manual vol N°3) was firstly analyzed. Then, the methodology outlined by the ScourAPP innovative program was studied. Furthermore, the program itself was explained and the factors that impact when calculating and how they are different. On the other hand, a simplified numeric case was used to compare both methodologies in calculating the local scouring and finally, results were compared. The main conclusions indicate that the methodology used at present gives conservative results and not very real, because not all factors that really influence the local scouring of a bridge are considered and this prevents from having a real knowledge of the erosive dynamics of said bridges pillars and also the bridges lifespan.